UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

ACTIVIDAD 1.7

Aplicaciones y casos de estudio de Inteligencia Artificial

Investigación comparativa: salud, industria y movilidad

Universidad	Politécnica de Atlautla
Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial
Grupos	171 y 172 · Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara
Periodo	12 al 26 de octubre de 2026

Alumno: Escribe aquí tu nombre completo. **Sección:** 171 / 172.

Nota de entrega: Revisa los datos personales, ejecuta el código y sustituye cualquier resultado de ejemplo por el resultado de tu propia ejecución antes de entregar.

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) reúne técnicas computacionales que permiten realizar tareas como clasificar información, detectar patrones, hacer predicciones y apoyar decisiones. Su utilidad depende de la calidad de los datos, la definición del objetivo y la supervisión humana.

Este informe compara tres ámbitos: salud, industria y movilidad. Los casos se describen como aplicaciones representativas; las puntuaciones de la gráfica son valoraciones cualitativas ilustrativas, no estadísticas de un estudio ni promesas de rendimiento.

2. Caso 1: salud — apoyo al análisis de imágenes médicas

Problema: analizar radiografías, tomografías u otras imágenes requiere tiempo y experiencia; además, la carga de trabajo puede provocar variaciones entre observadores.

Técnica: visión por computadora y aprendizaje profundo, normalmente redes neuronales convolucionales o arquitecturas modernas de segmentación/clasificación. El modelo se entrena con imágenes etiquetadas y se valida en datos separados.

Flujo propuesto: (1) obtener imágenes con consentimiento y protección de datos; (2) revisar calidad y etiquetas; (3) separar entrenamiento, validación y prueba por paciente para evitar filtraciones; (4) entrenar y medir sensibilidad, especificidad y AUC; (5) integrar el sistema como apoyo, no como sustituto del profesional.

Impacto esperado: priorizar estudios sospechosos y ayudar a reducir omisiones. Riesgos: falsos negativos, sesgo por población o equipo, privacidad y exceso de confianza. La decisión final debe quedar en manos del personal clínico.

3. Caso 2: industria — mantenimiento predictivo

Problema: una máquina puede fallar de manera inesperada, ocasionando paros, costos de reparación y retrasos de producción.

Técnica: clasificación o detección de anomalías a partir de vibración, temperatura, presión, corriente eléctrica y registros históricos. Se pueden usar árboles de decisión, random forest, gradient boosting o modelos de series temporales.

Flujo: instrumentar equipos; recolectar señales con marca de tiempo; limpiar datos; crear variables como promedio, desviación y tendencias; entrenar un modelo para estimar riesgo de falla; enviar alertas priorizadas al equipo de mantenimiento.

Métricas: precisión, recall de fallas, falsas alarmas, tiempo de anticipación y costo evitado. Riesgos: sensores defectuosos, cambios en operación, escasez de fallas etiquetadas y alertas ignoradas.

4. Caso 3: movilidad — estimación de tráfico y rutas

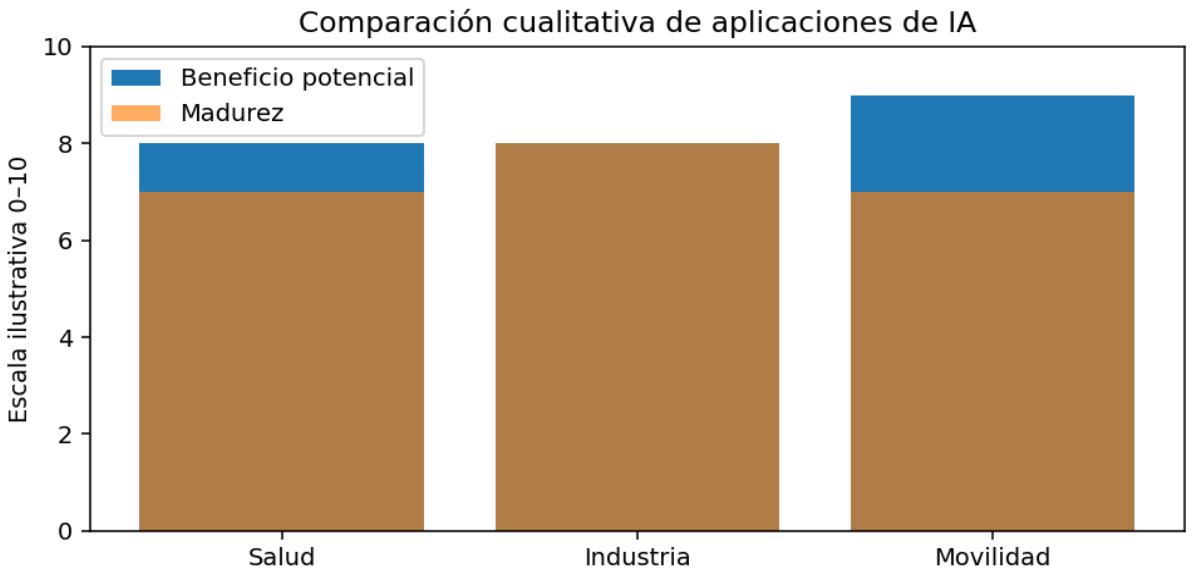
Problema: los tiempos de traslado cambian con congestión, obras, clima y eventos; una ruta fija puede dejar de ser conveniente.

Técnica: modelos de predicción de series temporales y algoritmos de grafos. Las intersecciones se representan como nodos y los segmentos viales como aristas con pesos que pueden representar minutos estimados. Dijkstra encuentra rutas de costo mínimo; A* puede usar una heurística admisible.

Flujo: combinar datos históricos y actuales; estimar tiempos por tramo; actualizar pesos; calcular rutas; comunicar alternativas y explicar que la predicción no garantiza el tiempo real.

Riesgos: datos incompletos, privacidad de ubicación, discriminación territorial y rutas que trasladan congestión a calles residenciales. Se requieren pruebas y monitoreo continuo.

5. Comparación



La salud ofrece potencial para apoyar tareas especializadas, pero tiene consecuencias altas si se equivoca. El mantenimiento predictivo conecta directamente las alertas con decisiones operativas. En movilidad, la utilidad depende de la actualización de los datos y de considerar efectos sobre la comunidad.

Comparación cualitativa (escala 0–10): beneficio potencial: salud 8, industria 8 y movilidad 9; madurez tecnológica estimada: salud 7, industria 8 y movilidad 7. Son puntuaciones analíticas para discutir ventajas y no mediciones científicas.

6. Conclusiones

La IA es más útil cuando se define con claridad el problema, se compara contra una línea base y se mide con métricas adecuadas. No basta con lograr alta exactitud: también se deben evaluar costos, errores, equidad, privacidad, mantenimiento y supervisión humana.

Para una implementación responsable se recomienda iniciar con un piloto pequeño, documentar limitaciones, revisar resultados con expertos del dominio y establecer mecanismos para corregir el sistema cuando cambien los datos.

7. Referencias (APA 7)

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

World Health Organization. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Python Software Foundation. (s. f.). *Python documentation*. https://docs.python.org/3/

Declaración de uso de IA: Se utilizó una herramienta de IA generativa como apoyo para organizar ideas, proponer ejemplos y revisar la redacción. El alumno debe verificar las fuentes, comprender el código, ejecutar las pruebas y adaptar el contenido a su trabajo.